

Guide d'administration

Protocole *FOLFIRI*

Rédaction : Avril 2004

Révision : Avril 2016 ; juillet 2019 (génotypage *DPYD* – sections 2.2, 4.1 et 5)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du cancer colorectal (adénocarcinome) métastatique.

Traitement à visée palliative¹.

- › Évaluation de l'INESSS: N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (2016-04-01) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (Liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le protocole s'administre en clinique externe aux 2 semaines. Le protocole est administré jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes¹.

2.2. Schéma d'administration¹

Ordre*	Médicament	Dose	Description
1	Acide folinique	400 mg/m ²	› IV soluté dans 500 ml de dextrose 5% sur 2h, simultanément en dérivé avec l'irinotécan
	Irinotécan	180 mg/m ²	› IV soluté dans 500 ml de dextrose 5% sur 90 minutes
2	Fluorouracil**	400 mg/m ²	› IV rapide (bolus) sur une période de 2-5 minutes
3	Fluorouracil**	2,4 g/m ² ***	› IV en perfusion continue de 46 heures via pompe

Aux 2 semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes.

Considérations spéciales :

*Ordre d'administration des médicaments en fonction du protocole.

** Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Selon les résultats du génotypage, un ajustement de la dose pourrait être nécessaire (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#)).

*** Il pourrait être considéré d'augmenter la dose à 3 g/m² si cycles 1 et 2 bien tolérés.

Le fluorouracil et l'irinotécan sont incompatibles.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation**
 - Aucune au préalable.
- › **Antéémétiques** : potentiel émétique modéré (30-90%)²
 - Pré-chimiothérapie : Sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV
 - Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3. Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.
- › **Symptômes cholinergiques**^{3,4}.
 - Des symptômes cholinergiques tels que diaphorèse, salivation accrue, larmoiement, bouffées vasomotrices ou crampes abdominales peuvent se manifester durant ou immédiatement après l'administration de l'irinotécan (dans les premières 24h). L'atropine 0,25-0,5 mg IV ou SC peut être administrée et répétée si besoin jusqu'à une dose totale de 1 mg. L'administration prophylactique est alors recommandée pour les traitements suivants. La tension artérielle et le rythme cardiaque doivent être surveillés.
- › **Diarrhées**³
 - Tous les patients doivent avoir en main une quantité suffisante de lopéramide accompagnée des instructions particulières à l'irinotécan : le patient doit débiter le lopéramide après la première selle molle ou peu consistante ou lorsque les selles sont plus fréquentes que d'habitude.
 - La posologie doit être bien expliquée : 4 mg immédiatement suivi de 2 mg aux 2 heures le jour (4 mg aux 4 heures la nuit). Cesser après 12h sans épisode de diarrhée.
- › **Surveillance de la mucosité**⁴
 - Hygiène buccale prioritaire.
 - Utilisation de gargarismes au besoin.
 - Il peut être recommandé de sucer de la glace pendant 30 minutes, à débiter 5 minutes avant l'administration, afin de diminuer cet effet secondaire.
- › **Photosensibilité**⁴
 - L'application d'un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus est conseillée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale³⁻⁷

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Irinotécan	Pas de recommandations en raison de l'absence de données pharmacocinétiques sur l'innocuité chez les patients atteints d'insuffisance rénale.
Acide folinique	Aucun ajustement requis
Fluorouracil	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique³⁻⁷

Médicament	Bilirubine (μmol/L)		AST/ALT	Ajustement posologique recommandé
Irinotecan	< 17	et	normaux	100 % de la dose d'irinotecan
	17-35	et	≤ 3 x LSN	Risque de neutropénie augmenté
			sans métas hépatique	Considérer réduction de dose
			≤ 5 x LSN	
			avec métas hépatique	
	> 35	et/ou	> 3 x LSN	Utilisation non recommandée*
			sans métas hépatique	
			> 5 x LSN	Utilisation non recommandée*
			avec métas hépatique	
Acide folinique	-		-	Aucun ajustement requis
Fluorouracil	> 85		-	Omettre

*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées⁸.

3.3. Niveaux de dose¹

Médicament	Niveau + 1	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Irinotecan	180 mg/m ²	180 mg/m ²	150 mg/m ²	120 mg/m ²
Acide folinique	400 mg/m ²	400 mg/m ²	400 mg/m ²	400 mg/m ²
Fluorouracil bolus	400 mg/m ²	400 mg/m ²	320 mg/m ²	240 mg/m ²
Fluorouracil perfusion	3000 mg/m ²	2400 mg/m ²	2000 mg/m ²	1600 mg/m ²

3.4. Ajustement des doses d'irinotécan et de fluorouracil selon la toxicité hématologique ³

Grade	Neutrophiles (X10 ⁹ /L)		Plaquettes (X10 ⁹ /L)	Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent*	Au début d'un cycle
1	≥ 1,5	OU	≥ 75	Maintenir le niveau de dose	Administrer le traitement
2	1-1,49	OU	50-74	Maintenir le niveau de dose	Le cycle peut débuter lorsque les neutrophiles sont ≥ 1,5 et les plaquettes ≥ 75. Sinon, il faut retarder le traitement et faire des FSC hebdomadaires et ajuster la dose selon les valeurs les plus faibles obtenues lors des FSC.
3	0,5-0,99	OU	10-49	Diminuer de 1 niveau de dose (irinotécan et 5FU)	
4	< 0,5	OU	< 10	Diminuer de 2 niveaux de dose (irinotécan et 5FU)	
En cas de fièvre neutropénique, diminuer de 2 niveaux de dose et envisager le filgrastim selon le contexte clinique.					

Selon l'échelle CTCAE, version non-spécifiée

*Différents groupes d'experts ont adapté les recommandations d'ajustement de la monographie officielle d'irinotécan puisque cette dernière présente des ajustements basés sur des cycles de 6 semaines comportant 3 traitements.

Ajustement des doses d'irinotécan et de fluorouracil en cas de diarrhée³

Grade	Diarrhée	Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent*	Au début d'un cycle
1	Augmentation de 2-3 selles par jour, ou légère augmentation du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Maintenir le niveau de dose	Retarder le traitement d'une semaine si diarrhée de grade ≥ 2 dans les 24 heures précédant le début du cycle. Réduire la dose selon le niveau de toxicité le plus élevé rencontré au cours du cycle précédent.
2	Augmentation de 4-6 selles, ou selles nocturnes ou légère augmentation du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Maintenir le niveau de dose	
3	Augmentation de 7-9 selles par jour ou incontinence : malabsorption, augmentation sévère du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Diminuer d'un niveau de dose (irinotécan et 5FU)	
4	Augmentation de 10 ou plus selles par jour ou diarrhées sanguinolentes ou selles liquides sanguinolentes dans le sac de colostomie ou volume de selles liquides nécessitant un support parentéral; déshydratation	Diminuer de 2 niveaux de dose (irinotécan et 5FU)	

Selon l'échelle CTCAE, version non-spécifiée

*Différents groupes d'experts ont adapté les recommandations d'ajustement de la monographie officielle d'irinotécan puisque cette dernière présente des ajustements basés sur des cycles de 6 semaines comportant 3 traitements.

3.5. Ajustement des doses d'irinotécan et de fluorouracil en cas de mucosité³

Grade	Mucosite	Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent*		Au début d'un cycle
		Irinotecan	Fluorouracil	
1	Ulcères indolores, érythème ou légère sensibilité	Maintenir le niveau de dose	Maintenir le niveau de dose	Retarder le traitement d'une semaine si mucosite de grade ≥ 2 dans les 24 heures précédant le début du cycle.
2	Érythème douloureux, œdème, ulcères, mais peut manger	Maintenir le niveau de dose	Maintenir le niveau de dose	
3	Érythème douloureux, œdème, ulcères, mais ne peut manger	Maintenir le niveau de dose	Diminuer d'un niveau de dose	Réduire la dose selon le niveau de toxicité rencontré au cours du cycle précédent.
4	Grade 3 accompagné de nécrose de la muqueuse et/ou nécessite support parentéral, déshydratation	Maintenir le niveau de dose	Diminuer de deux niveaux de dose	

Selon l'échelle CTCAE, version non-spécifiée

*Différents groupes d'experts ont adapté les recommandations d'ajustement de la monographie officielle d'irinotécan puisque cette dernière présente des ajustements basés sur des cycles de 6 semaines comportant 3 traitements.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** peut être dose limitante. Par ailleurs, les patients ayant subi une irradiation pelvienne antérieure présentent un risque de myélosuppression augmenté. Un suivi serré est recommandé³.

Les **nausées et vomissements** sont fréquents et nécessitent une prémédication ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **diarrhée** peut être dose limitante. Ne pas administrer aux patients ayant des problèmes intestinaux ou des maladies inflammatoires de l'intestin ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Lors de l'instauration de la chimiothérapie, certains facteurs prédisposent le patient à un risque accru de diarrhée retardée de grade 3 ou 4. Ces facteurs sont : l'état de performance (OMS), le taux de globules blancs au début du traitement, la créatinine sérique élevée, le temps écoulé depuis la dernière progression sur 5-FU et l'irradiation pelvienne antérieure^{3,9}.

Les **mucosites** et l'**érythrodysesthésie palmo-plantaire** peuvent survenir mais sont habituellement d'intensité faible. Les mesures préventives de base sont recommandées (gargarisme, crème hydratante).

L'**alopécie** est fréquente mais partielle (grade 1-2 principalement)¹.

Administrer avec prudence en cas de **maladie de Gilbert** (glucuronidation anormale de la bilirubine, dépistage par la mesure de la bilirubine directe et indirecte est recommandé)³.

Déficiencia enzymatique en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)

Certains extraits sont tirés intégralement du document de l'INESSS¹³ : Une chimiothérapie à base de fluorouracil ou de capécitabine peut causer des toxicités sévères, parfois mortelles (0,5 à 1 %). Une des causes de cette toxicité peut être la déficiencia en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD, protéine), l'enzyme responsable de la première étape de dégradation des fluoropyrimidines. La présence de variations génétiques au niveau de la dihydropyrimidine déshydrogénase (*DPYD*, gène) est associée à une réduction de l'activité enzymatique DPD et augmente le risque de toxicités sévères induites par une dose standard de fluoropyrimidines. En présence d'une variation génétique (mutation) de la *DPYD*, des ajustements de la dose initiale de fluoropyrimidines sont recommandés selon le génotype *DPYD* identifié (se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#)). Lors des cycles de traitement subséquents, la dose initiale recommandée doit être réajustée en fonction de la tolérance de chaque patient afin d'éviter que le traitement ne soit administré à une dose non optimale¹³.

Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Il est pertinent d'effectuer le dépistage *DPYD* seulement avant la première exposition à vie à une fluoropyrimidine.

L'irinotécan et le fluorouracil sont **irritants** lors d'extravasation¹⁰.

Des **troubles ophtalmiques** sont possibles (associés au 5-FU) : larmoiement excessif, prurit (glace, larmes artificielles, cromoglycate sodique)¹¹ et conjonctivite (corticostéroïde ophtalmique).

Le fluorouracil peut entraîner de la **cardiotoxicité** soit : des modifications à l'ECG, de l'angine de poitrine, un infarctus du myocarde, un œdème pulmonaire aigu, des arythmies, etc. Un vasospasme coronarien pourrait être à l'origine de cette cardiotoxicité. Bien que la plupart des patients qui développent une cardiotoxicité au fluorouracil n'aient pas de problèmes cardiaques à la base, les antécédents de maladie cardiaque pourraient être un facteur de risque¹².

Tableau des effets indésirables¹

Effet indésirable n = 110	Incidence globale (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Neutropénie	76	15	9
Thrombocytopénie	16	0	0
Anémie	42	2	1
Nausées	72	13	0
Vomissements	50	8	2
Diarrhées	63	9	5
Mucosite	51	10	0
Alopécie	60	-	-

4.2. Interactions cliniquement significatives

L'**irinotecan** est métabolisé par les carboxyl estérases en SN-38, un métabolite actif. L'irinotecan est également un substrat majeur du CYP 450 3A4, de la glycoprotéine P et de l'UGT1A1. Le métabolite actif de l'irinotecan, le SN-38, est glucuronidé en un composé inactif³⁻⁵.

L'**acide folinique** n'est pas métabolisé par les cytochromes⁴.

Le **fluorouracil** est un inhibiteur puissant du CYP 450 2C9⁴.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Aprépitant	Irinotecan	↑ possible des concentrations d'irinotecan par inhibition modérée du CYP450 3A4.	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Irinotecan	↓ des concentrations plasmatiques de l'irinotecan par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de l'irinotecan pourrait survenir.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	Irinotecan	↑ des concentrations plasmatiques de l'irinotecan par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose d'irinotecan.
Inhibiteurs Glycoprotéine-P (ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	Irinotecan	↑ des concentrations plasmatiques de l'irinotecan par inhibition de son métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Metronidazole	Fluorouracil	↑ des concentrations sériques du fluorouracil par ↓ de son élimination. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, surveiller les toxicités (hématologiques et gastro-intestinales) du fluorouracil.

(suite page
suivante)

Interaction (suite)	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Phénytoïne	Fluorouracil	↑ des concentrations sériques de phénytoïne. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques de phénytoïne et les signes et symptômes de toxicité de la phénytoïne (ataxie, hyperréflexie, nystagmus, tremblements).
Vaccins vivants	Fluorouracil, irinotécan	Possibilité d'infection sévère, voir même fatale chez patient immunosupprimé. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué. Attendre au moins 3 mois avant d'administrer un vaccin vivant.
Warfarine	Fluorouracil, Irinotecan	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement le RNI et les saignements.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	Génotypage <i>DPYD</i> * FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine, électrolytes
Avant chaque cycle (Maximum 48 heures avant)	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine, électrolytes (selon le contexte clinique, la biochimie pourrait être faite tous les 2 traitements)

*En présence d'une variation génétique identifiée, se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#) pour la conduite à tenir.

Références

1. Tournigand C, André T, Achille E, Lledo G, Flesh M, Mery-Mignard D, et coll. Folfiri followed by FOLFOX-6 or the reverse sequence in advanced colorectal cancer : A randomized GERCOR study. J Clin Oncol 2004;22 :229-237.
2. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
3. Pfizer Canada Inc. Monographie de irinotécan (Camptosar). Kirkland, Québec. Décembre 2014.

4. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 1^{er} avril 2016.
5. Irinotecan. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 1^{er} avril 2016).
6. Folinic Acid. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 1^{er} avril 2016).
7. Fluorouracil. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 1^{er} avril 2016).
8. Floyd J, Mirza I, Sachs B, Perry MC. Hepatotoxicity of Chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33(1): 50-67.
9. Vanhoefer U, Harstrick A, Achterrath W, Cao S, Seeber S, Rustum YM. Irinotecan in the treatment of colorectal cancer : a clinical overview. *J Clin Oncol* 2001; 19(5): 1502-18.
10. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf
11. Arseneault Y. Une toxicité oculaire associée au 5-Fluorouracil (Adrucil). *Québec Pharmacie* 1999; 46(7): 694-6.
12. Sorrentino MF, Kim J, Foderaro AE, Truesdell AG. 5-fluorouracil induced cardiotoxicity: review of the literature. *Cardiol J.* 2012; 19(5):453-8.
13. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de toxicités sévères causées par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase. Rapport rédigé par Mélanie Béland. Québec, Qc : INESSS; mars 2019. 124 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_DPYD_Traitements.pdf